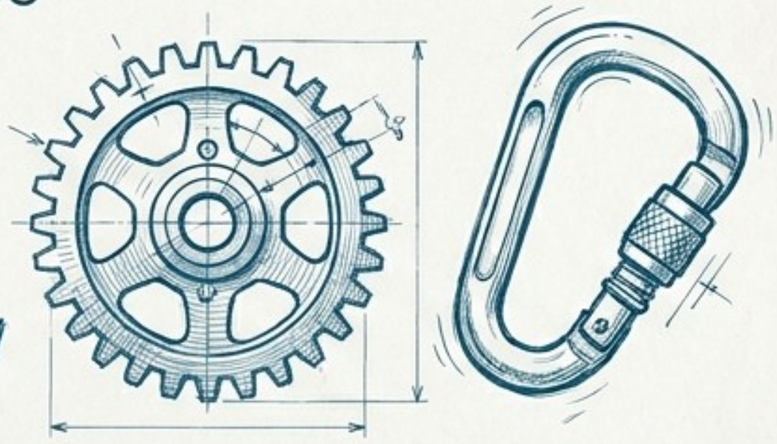
¿SALE DE UNA MINA EL METAL LISTO PARA FABRICAR UNA PIEZA?

Tecnología y Digitalización - 2.º ESO

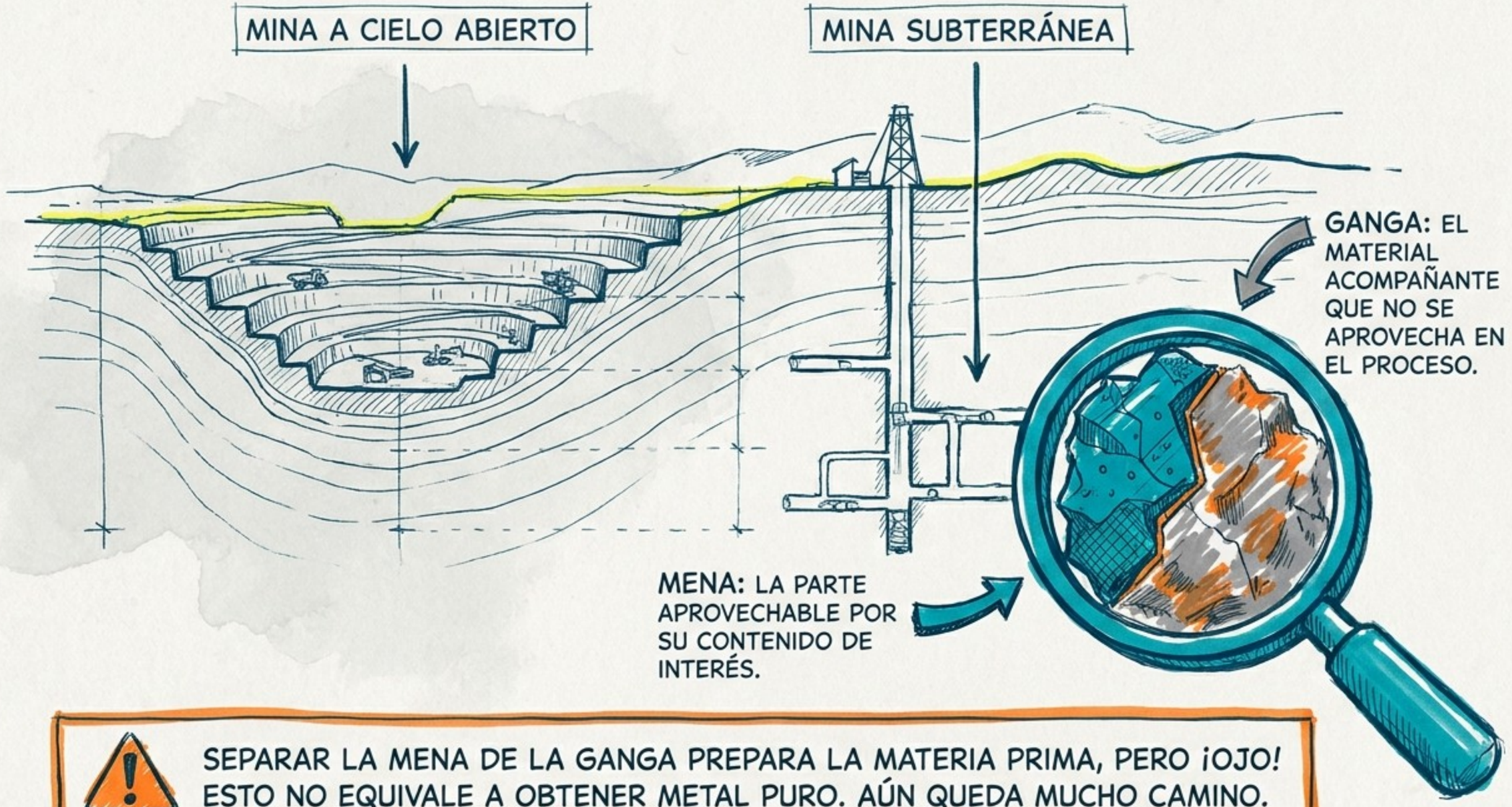




¡Atención!

CASI NUNCA. AUNQUE ALGUNOS METALES (COMO EL ORO O EL COBRE) PUEDEN APARECER EN ESTADO NATIVO, LA INMENSA MAYORÍA ESTÁN COMBINADOS CON OTROS ELEMENTOS EN LAS ROCAS. EL METAL NO ESPERA PURO A SER TALLADO.

Gemini Notebook



SEPARAR LA MENA DE LA GANGA PREPARA LA MATERIA PRIMA, PERO ¡OJO! ESTO NO EQUIVALE A OBTENER METAL PURO. AÚN QUEDA MUCHO CAMINO.

Gemini Notebook

MINERÍA



Obtiene los recursos minerales del yacimiento.

METALURGIA



Obtiene y prepara los metales a partir de la materia prima.

SIDERURGIA

Se ocupa ESPECÍFICAMENTE del hierro y sus aleaciones.

Pausa: Entonces, ¿la metalurgia del cobre es siderurgia?

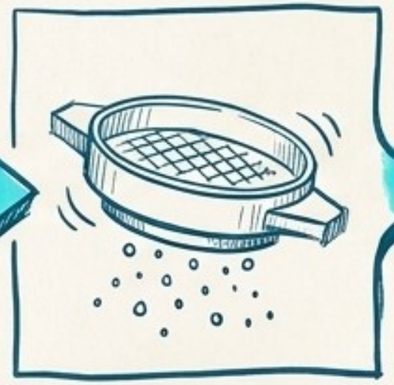
¡No! Toda siderurgia es metalurgia, pero el cobre no es hierro.

Gemini Notebook



1. Extracción

Se obtiene el material.



2. Preparación y concentración

Se separa la parte de interés.



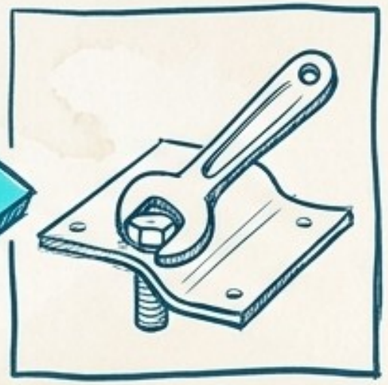
3. Obtención del metal

Procesos aplicados a la materia prima.



4. Afino y ajuste

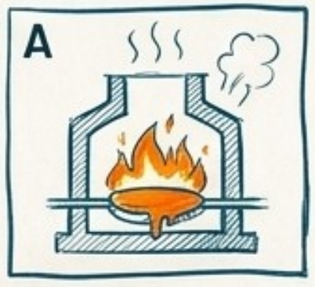
Se reducen impurezas y ajusta la composición.

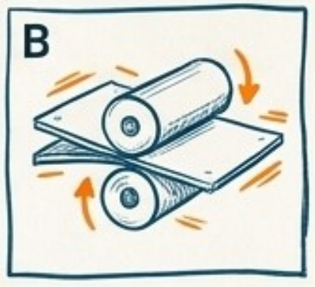


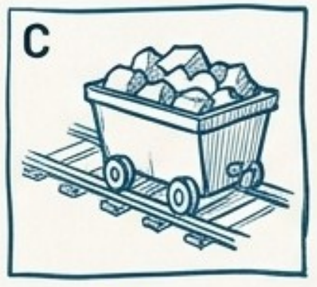
5. Transformación

Se obtienen las piezas (conformado, moldeo, mecanizado).

Ordena mentalmente estas etapas...







1º (C, Extracción)

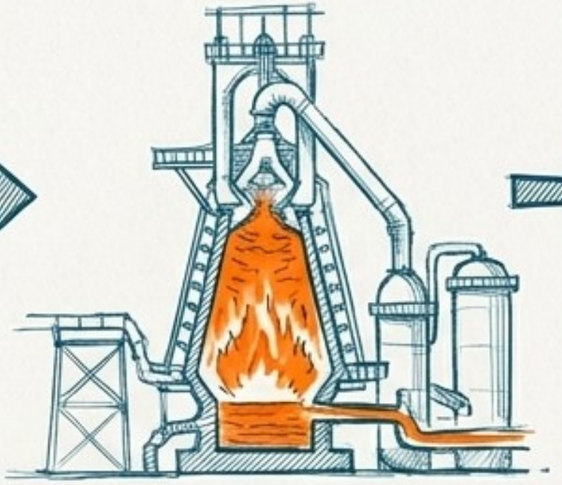
2º (A, Afino)

3º (B, Transformación)

Gemini Notebook

LAS DOS RUTAS PARA PRODUCIR **ACERO**

MINERAL



ALTO HORNO

(El alto horno no produce directamente los aceros terminados.)

ARRABIO

(rico en hierro, carbono muy elevado)

FASE DE AFINO

ACERO

CHATARRA



Horno Eléctrico

Entender la Ruta B nos ayuda a relacionar la siderurgia con el reciclaje de metales.
¡No siempre hay que empezar desde la mina!

Gemini Notebook

MATERIALES METÁLICOS

FÉRRICOS

Tienen el hierro como componente principal.

NO FÉRRICOS

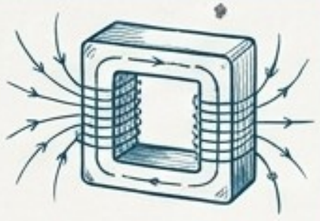
Tienen otra base distinta al hierro.



¡No uses el magnetismo como definición!
El cobre y el aluminio son metales, **no presentan fuerte atracción magnética**, pero siguen siendo metales.
El imán da una pista, **no la respuesta final.**

Gemini Notebook

COMPARATIVA DE MATERIALES FÉRRICOS

MATERIAL	DESCRIPCIÓN / PROPIEDADES	EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Hierro (muy bajo carbono) 	Blando, comportamiento magnético específico.	Núcleos de electroimanes y transformadores.
Acero 	Familia de aleaciones de hierro con carbono; propiedades variables.	Estructuras, tornillería, herramientas, vehículos.
Fundición 	Mayor carbono, se moldea bien, menos dúctil.	Carcasas, bloques de motor, tapas de registro.

¡Recuerda! El hierro SÍ tiene utilidad práctica, sus sus propiedades dependen de la composición.

Gemini Notebook

0%

2%

ACEROS

FUNDICIONES

(El 2% es una referencia escolar aproximada.
¡No memorices límites discrepantes como absolutos!)

Acero al carbono
(el C es esencial, con trazas de otros)
VS.
Acero aleado
(se añaden otros elementos a propósito).



Más carbono ≠ Mejor en todo.
Puede aumentar la dureza, pero reduce la tenacidad y ductilidad.

Dureza



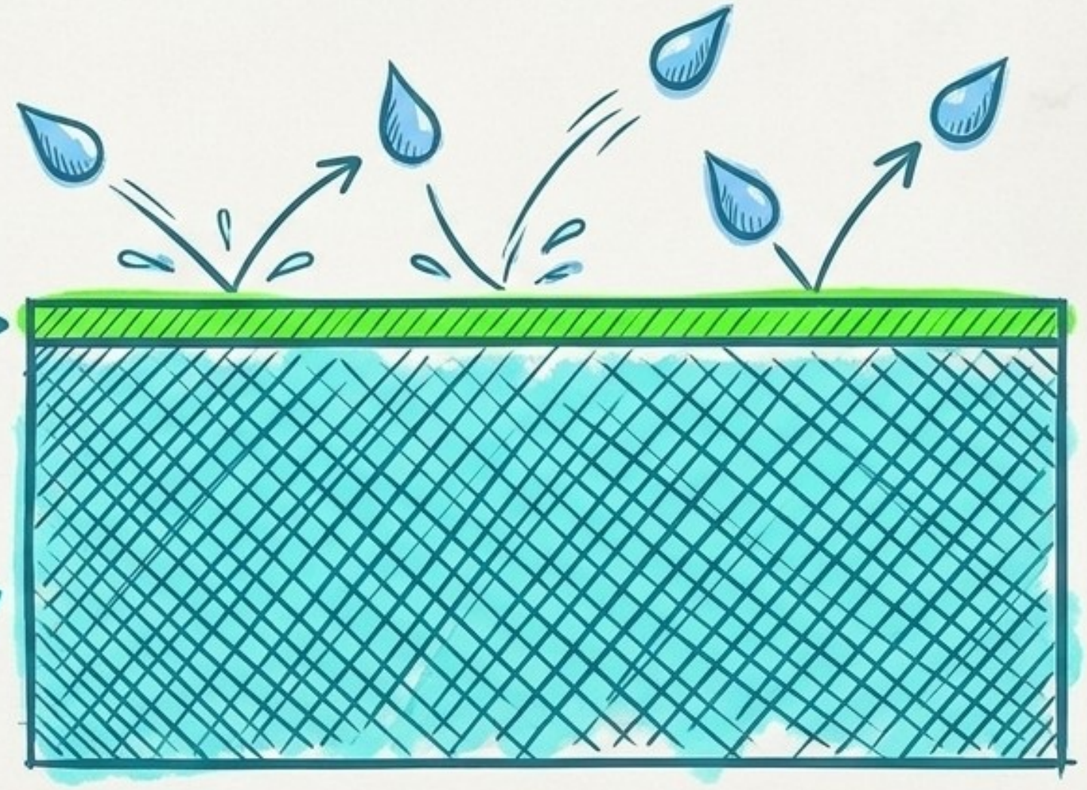
Ductilidad/Tenacidad

Gemini Notebook

MITOS Y REALIDADES DEL ACERO INOXIDABLE

1

Resistencia ≠ Inmunidad:
Resiste la corrosión en muchas condiciones, pero NO es inmune a cualquier ambiente.



2



El mito del brillo:
El brillo no identifica el material. Elegir una pieza solo porque brilla no asegura que soporte el exterior.

Gemini Notebook

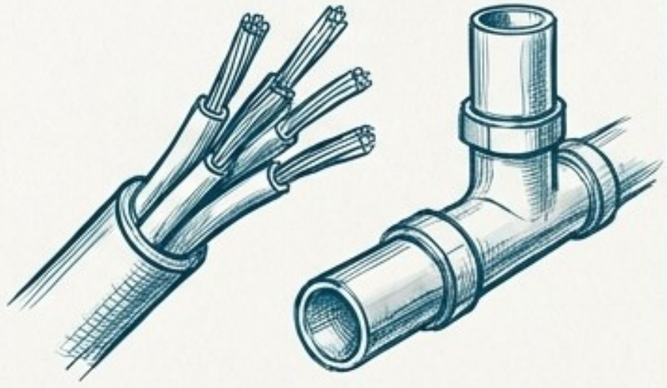
PRINCIPALES METALES NO FÉRRICOS

Aluminio (Al)



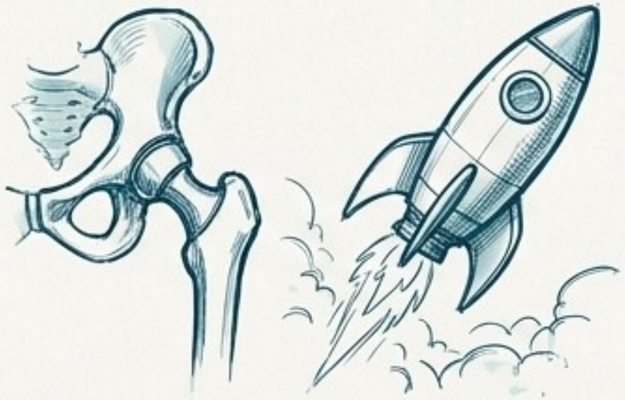
- **Propiedad**: Masa baja, buena maleabilidad (láminas).
- **Aplicación**: Envases, carpintería, piezas ligeras.

Cobre (Cu)



- **Propiedad**: Excelente conductividad térmica/eléctrica, dúctil.
- **Aplicación**: Conductores eléctricos, tuberías.

Titanio (Ti)



- **Propiedad**: Gran relación resistencia/masa, biocompatibilidad.
- **Aplicación**: Prótesis, industria aeroespacial.

¡Atención! Una regla de oro: NO conviertas todos los metales no férricos en metales ligeros. ¡Son familias muy diferentes!

Gemini Notebook

Estaño (Sn)

Fusión relativamente baja
→ Soldadura blanda.

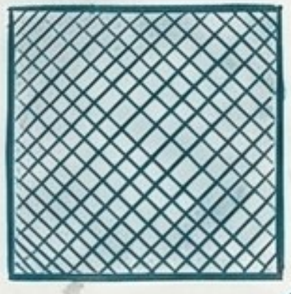
Cinc (Zn)

Alta capacidad protectora
→ Componente del latón.

1  +  = **ACERO GALVANIZADO**

ACERO

RECUBRIMIENTO DE CINC

2  +  = **HOJALATA**

ACERO

RECUBRIMIENTO DE ESTAÑO

Pausa: ¿Cuál es la principal diferencia estructural entre la hojalata y el galvanizado?

El corazón de la pieza es el mismo (Acero). ¡Solo cambia la armadura exterior que lo protege!

Gemini Notebook

ALEACIONES: LA MAGIA DE MEZCLAR METALES





1. + Estaño = **Bronce**
(Campanas, usos náuticos)

2. + Cinc = **Latón**
(Fontanería, instrumentos musicales)

3. + Estaño = **Bronce**
(Campanas, usos náuticos)

3. + Níquel y Cinc = **Alpaca**
(Objetos decorativos plateados)

+ Cobre, Magnesio... = **Duraluminio**
(Piezas superligeras y resistentes)

¡DESAFÍO RÁPIDO!

Clasifica rápidamente: Una tubería de latón y una campana de bronce.

Ambos son aleaciones, no metales puros.
¡Y ambos son primos hermanos con BASE COBRE!

Gemini Notebook

1. Materia Prima



El origen en la mina.

2. Obtención



Proceso metalúrgico. (Obtener el metal ≠ fabricar la pieza).

3. Familia



¿Férrico, No Férrico, o Aleación?

4. Propiedad



Conductividad, ductilidad, densidad...

5. Aplicación



La función final del objeto.

La forma y el material de la pieza final nunca son casualidad. Son el resultado de un largo camino de decisiones diseñadas por ingenieros, desde la roca hasta tus manos.

Gemini Notebook